

PRÁCTICA 2

Pulsera Textil Interactiva con Microcontrolador

Electrónica Textil e Interactiva | 2025

Objetivo: Programar y prototipar una pulsera wearable que exprese una intención de diseño mediante una secuencia temporal de encendido y apagado de 5 LEDs controlados por un ESP32-C3. La secuencia inicia únicamente al abrochar la pulsera y corre en loop continuo, comunicando calma y regulación emocional.

1. Concepto e Intención de Diseño

La pulsera comunica el proceso de respiración consciente como herramienta de regulación emocional. Los cinco LEDs se encienden uno a uno (inhalación), permanecen todos encendidos un momento (retención del aire) y se apagan en reversa (exhalación), repitiendo el ciclo en loop mientras la pulsera está abrochada.

La secuencia parte de las metodologías Design Thinking y Pahl & Beitz: se identificó que usuarios con ansiedad necesitan estímulos visuales rítmicos discretos que guíen su respiración sin llamar la atención. La pulsera responde a esa necesidad con un objeto cotidiano que comunica sin palabras.

La elección de colores refuerza la narrativa emocional: el verde abre el ciclo (calma, inicio), el amarillo suma energía, el rojo marca el álgido de la inhalación, el azul guía hacia la serenidad, y el blanco representa la plenitud de la pausa. Al exhalar, el orden invertido refuerza el descenso gradual hacia el reposo.

2. Metodología de Diseño

Requisitos de diseño cubiertos

Requisito	Cubierto
La pulsera es cómoda, flexible y adecuada para la muñeca	Sí
Evita bordes rígidos o componentes que causen molestia	Sí
Comunica una experiencia mediante secuencia de LEDs	Sí
Integra 5 LEDs	Sí
La secuencia inicia únicamente al cerrar la pulsera	Sí
Funciona en loop continuo	Sí
Microcontrolador puede ubicarse fuera de la pulsera	Sí

Arquitectura electrónica

Cada LED opera con su propia resistencia de $330\ \Omega$ en serie para limitar la corriente. Los cinco pares se conectan en paralelo al riel de tierra común. El broche conductor funciona como interruptor físico conectado al GPIO 9 con resistencia de pull-up interna: cuando está abierto el pin lee HIGH y la secuencia se detiene; al abrochar lee LOW y arranca el loop.

Componente		Cant.	Voltaje	Precio
ESP32-C3 Module	Dev	1	3.3–5 V	\$75 MXN
LED verde		1	2.0–2.4 V	\$2 MXN
LED amarillo		1	2.0–2.4 V	\$2 MXN
LED rojo		1	1.8–2.2 V	\$2 MXN
LED azul		1	3.0–3.4 V	\$2 MXN
LED blanco		1	3.0–3.4 V	\$2 MXN
Resistencia $330\ \Omega$		5	—	\$3 MXN
Broche conductor		1	—	\$10 MXN
Protoboard pequeño		1	—	\$30 MXN
Cables Dupont surtidos		1 set	—	\$15 MXN
Base textil (pulsera)		1	—	\$30 MXN
Total estimado				\$173 MXN

Cálculo de resistencias

Para el LED rojo (voltaje de operación 2.0 V, corriente típica 20 mA), alimentado a 3.3 V del ESP32:

$$R = \frac{V_{fuente} - V_{LED}}{I} = \frac{3.3 - 2.0}{0.020} = 65\ \Omega \quad (mnimo)$$

Se eligió $330\ \Omega$ como valor comercial que protege todos los LEDs incluyendo los de mayor voltaje (azul y blanco $\approx 3.2\ \text{V}$), aceptando una corriente reducida a $\approx 3\ \text{mA}$ por LED — suficiente para visibilidad clara sin sobrecargar los pines del ESP32.

3. Conexiones

Componente	Cable	Pin ESP32	Ruta completa
LED verde	Verde	GPIO 2	GPIO 2 → R 330 Ω → pata larga (+) → pata corta (-) → GND
LED amarillo	Amarillo	GPIO 3	GPIO 3 → R 330 Ω → pata larga (+) → pata corta (-) → GND
LED rojo	Rojo	GPIO 4	GPIO 4 → R 330 Ω → pata larga (+) → pata corta (-) → GND
LED azul	Azul	GPIO 5	GPIO 5 → R 330 Ω → pata larga (+) → pata corta (-) → GND
LED blanco	Blanco	GPIO 6	GPIO 6 → R 330 Ω → pata larga (+) → pata corta (-) → GND
Broche parte A	Amarillo	GPIO 9	Al abrochar conecta GPIO 9 a GND e inicia la secuencia Tierra común
Broche parte B	Negro	GND	

4. Código

```

#define LED_VERDE      2
#define LED_AMARILLO  3
#define LED_ROJO       4
#define LED_AZUL       5
#define LED_BLANCO     6
#define BROCHE         9    // INPUT_PULLUP

#define T_INHALA      500    // ms entre cada LED al encender
#define T_PAUSA       1000   // ms con todos encendidos
#define T_EXHALA      600    // ms entre cada LED al apagar
#define T_REPOSO      1000   // ms con todos apagados

int leds[] = { LED_VERDE, LED_AMARILLO,
               LED_ROJO, LED_AZUL, LED_BLANCO };

void setup() {
  for (int i = 0; i < 5; i++) {
    pinMode(leds[i], OUTPUT);
    digitalWrite(leds[i], LOW);
  }
  pinMode(BROCHE, INPUT_PULLUP);
}

void loop() {
  if (digitalRead(BROCHE) == HIGH) {
    for (int i = 0; i < 5; i++)
      digitalWrite(leds[i], LOW);
    return;
  }
}

```

```

for (int i = 0; i < 5; i++) {    // Inhala
    digitalWrite(leds[i], HIGH);
    delay(T_INHALA);
}
delay(T_PAUSA);
for (int i = 4; i >= 0; i--) {  // Exhala
    digitalWrite(leds[i], LOW);
    delay(T_EXHALA);
}
delay(T_REPOS0);
}

```

Sin librerías externas. El código usa solo funciones nativas del ESP32-C3 — no requiere instalar nada adicional en Arduino IDE. Board: ESP32C3 Dev Module. No olvides habilitar USB CDC On Boot: Enabled en Herramientas si quieres usar el Serial Monitor.

5. Proceso de Manufactura

Etapas de fabricación

1. **Preparación de la base textil:** se cortó la pulsera a la medida de la muñeca con margen para el broche en los extremos y espacio interno para los cables.
2. **Enrutado de cables:** se trazaron las rutas de los cinco cables de señal y el de tierra sobre la tela. Se fijaron con cinta doble cara antes de coser, dejando holgura en cada tramo para permitir la flexión sin tensar los conductores.
3. **Soldadura:** cada LED se soldó en serie con su resistencia de $330\ \Omega$ verificando la polaridad (pata larga al positivo). Los pares terminados se conectaron al protoboard.
4. **Instalación del broche:** el broche conductor se colocó en los extremos de la pulsera y se verificó continuidad eléctrica con multímetro antes del ensamblaje final.
5. **Carga del código y pruebas:** se subió el código al ESP32-C3 y se verificó que la secuencia arrancara únicamente al abrochar y se detuviera al desabrochar, en múltiples ciclos.

Iteraciones del prototipo

Iteración	Hallazgo y acción correctiva
Prototipo 1	Los LEDs se conectaron sin resistencias. El LED azul y el blanco consumían demasiada corriente, el brillo era desigual y el pin del ESP32 se cargaba en exceso. Se agregó una resistencia de $330\ \Omega$ a cada LED.
Prototipo 2	El broche hacía contacto inconsistente con cables sueltos. Se reforzaron las conexiones con soldadura y se enrutó el cable a través de la tela para evitar tensiones mecánicas.
Prototipo 3 (final)	La secuencia corre en loop de forma confiable. La pulsera es flexible, cómoda y los LEDs quedan visibles en la cara exterior. El broche activa y detiene correctamente.

6. Evidencia Fotográfica y de Video

La evidencia fotográfica muestra la pulsera en uso sobre la muñeca con los cinco LEDs encendidos simultáneamente durante la fase de retención de la secuencia. Se aprecian los cables enrutados internamente y los LEDs posicionados en la cara exterior con los colores verde, amarillo, rojo, azul y blanco claramente distinguibles.

El video de evidencia documenta el ciclo completo: pulsera desabrochada con LEDs apagados, proceso de abrochado, arranque automático de la secuencia de respiración en loop, y detención al desabrochar. Se muestra también la flexibilidad de la pulsera durante el uso y la comodidad en muñeca.

7. Conclusiones

La práctica confirmó que es posible integrar un microcontrolador y lógica de programación en un accesorio textil de forma funcional y estética. El uso del broche conductor como disparador de la secuencia es elegante: el mismo gesto de ponerse la pulsera activa el sistema, sin botones adicionales ni configuración manual.

La secuencia de respiración resultó ser la elección correcta para comunicar calma — el ritmo de encendido y apagado es intuitivo y guía naturalmente la respiración del usuario sin instrucciones. El prototipo conecta directamente con el concepto del Hoodie Regulador de Ansiedad: ambos proyectos usan estímulos rítmicos para promover la regulación emocional.

Las iteraciones del prototipo enseñaron que en electrónica textil las conexiones físicas son tan críticas como el código — un broche inconsistente o un cable tenso arruina la experiencia aunque el programa sea perfecto.

Como mejora futura, la secuencia podría adaptarse al pulso real del usuario mediante el sensor MAX30102, acelerando o desacelerando el ritmo de los LEDs según el BPM detectado para crear una biorretroalimentación visual en tiempo real.